

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
Carrera de Software

Estudiante: Joselyn Haribel Guamán Sagüay

Nivel: Primer Semestre "B"

Fecha: Viernes 11, septiembre de 2026

* Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles *

1. Analisis.

Entrada: Se ingresan las notas de análisis, diseño y codificación, el porcentaje de avance, el número de errores, la documentación completa y la exposición final.

Proceso: Se validan las notas, se calcula el promedio técnico y se aplican los ajustes por errores, documentación y exposición. Luego se obtiene la nota final, se limita entre 0 y 10 y se determina el estado según la calificación y el porcentaje de avance.

Salida: Se muestran el promedio técnico, los ajustes aplicados, la nota final, el estado del proyecto y la observación correspondiente.

2. Algoritmo

Inicio.

1. Ingresar nota de análisis
2. Ingresar nota de diseño
3. Ingresar nota de codificación
4. Ingresar porcentaje de avance real.
5. Ingresar número de errores detectados.
6. Ingresar si presentó documentación completa.
7. Ingresar si realizó exposición final.
8. Validar que las tres notas estén entre 0 y 10
9. Calcular el promedio técnico.

// Validar notas

Si $\text{notasAnálisis} < 0$ o $\text{notaAnálisis} > 10$ o $\text{notaDiseño} < 0$ o $\text{notaDiseño} > 10$ o $\text{notaCodificación} < 0$ o $\text{notaCodificación} > 10$

Escribir "Error: las notas deben estar entre 0 y 10".

Si No

// Calcular promedio técnico

$\text{promedio} \leftarrow (\text{notaAnálisis} + \text{notaDiseño} + \text{notaCodificación}) / 3$

ajustes $\leftarrow 0$

// Restar por errores

$\text{ajustes} \leftarrow \text{ajustes} - (\text{errores} * 0,5)$

// Bonificación por documentación

Si documentación = "Si" entonces

$\text{ajustes} \leftarrow \text{ajustes} + 0,5$

Fin Si


```
// Bonificación por exposición  
Si exposicion = "Si" Entonces  
    ajustes <- ajustes + 0.5  
Fin Si
```

```
// Calcular nota final  
notafinal <- promedio + ajustes
```

```
// Limitar nota entre 0 y 10  
Si notafinal > 10 Entonces  
    nota final <- 10  
Fin Si
```

```
Si nota final < 0 Entonces  
    nota final <- 0  
Fin Si
```

```
// Determinar estado  
Si notafinal >= 9 Entonces  
    estado <- "Excelente"  
Sino
```

```
Si nota final >= 5 Entonces  
    estado <- "Recuperación"  
Sino  
    estado <- "Reprobado"  
Fin Si  
Fin Si
```

```
// Restricción del avance  
Si avance < 60 y Estado = "Excelente" Entonces  
    estado <- "Aprobado"  
Fin Si
```

```
// Observación  
observación <- "Ninguna"
```

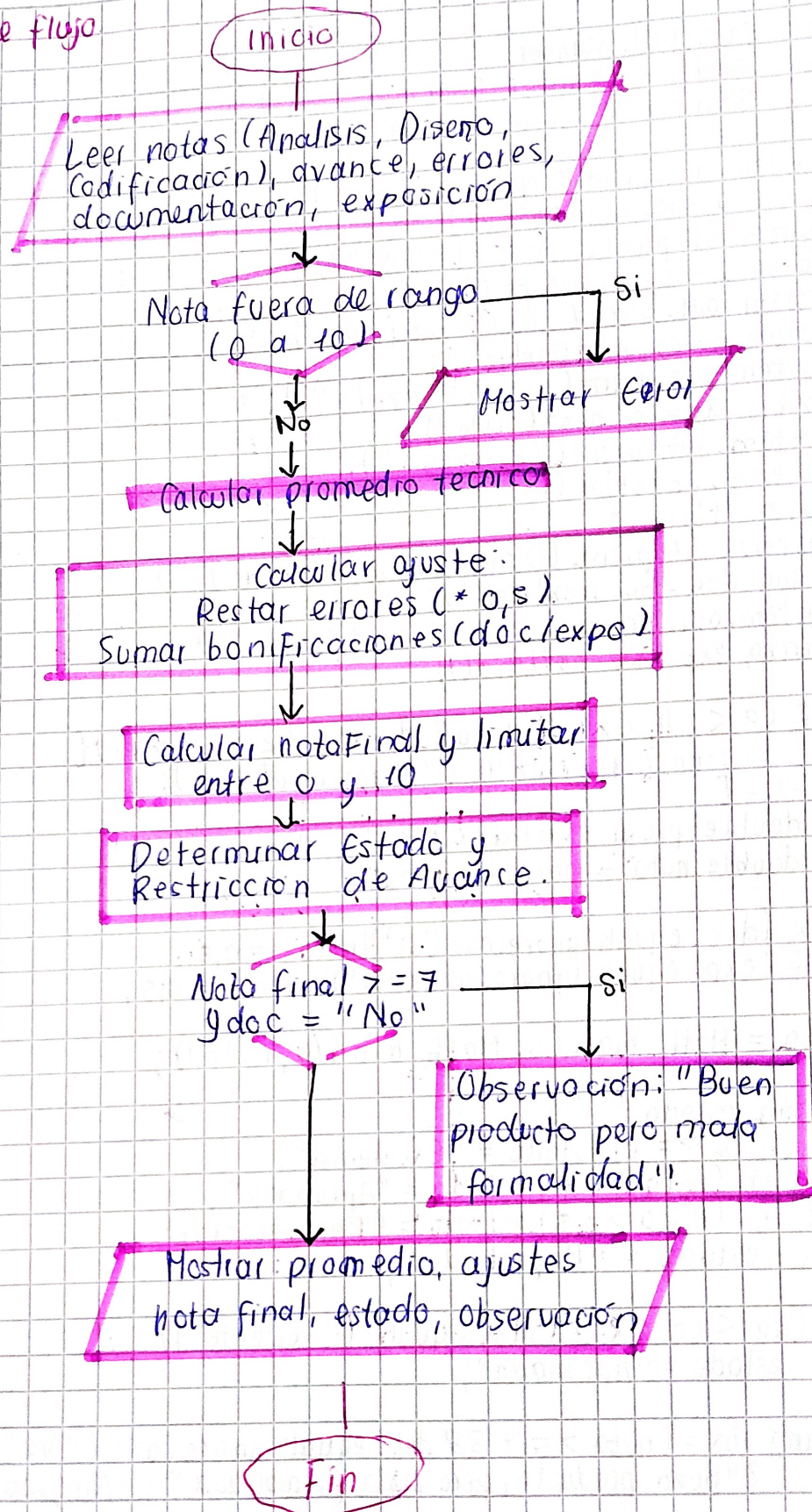
```
Si notafinal >= 7 y documentación = "No" Entonces  
    observación <- "Buen producto, pero mala formalidad"  
Fin Si
```

```
// Salida.
```

```
Escribir "Promedio Técnico ; ", promedio  
Escribir "Ajustes aplicados ; ", ajustes  
Escribir "Nota final ; ", notafinal  
Escribir "Estado ; ", estado  
Escribir "Observación : ", observación  
Fin Si
```

Final Algoritmo.

3. Diagrama de flujo



4. Código Java

```
import java.util.Scanner;
public static void main (String [] args) {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
```

```
    System.out.print ("Nota análisis ");
    double a = sc.nextDouble();
    System.out.print ("Nota diseño ");
    double d = sc.nextDouble();
    System.out.print ("Nota codificación ");
    double c = sc.nextDouble();
    System.out.print ("Avance (%); ");
    double av = sc.nextDouble();
    System.out.print ("Errores ");
    int e = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    System.out.print ("Documentación (Si/No); ");
    String doc = sc.nextLine();
    System.out.print ("Exposición (Si/No); ");
    String exp = sc.nextLine();
```

```
    if (a < 0 || a > 10 || d < 0 || d > 10 || c < 0 || c > 10) {
        System.out.println ("Notas invalidas");
    } else {
        double prom = (a + d + c) / 3;
        double nota = prom - e * 0,5;
```

```
        if (doc.equalsIgnoreCase ("Si")) nota += 0,5;
        if (exp.equalsIgnoreCase ("Si")) nota += 0,5;
```

```
        nota = Math.max (0, Math.min (10, nota));
```

```
        String estado;
        if (nota >= 9) estado = "Excelente";
        else if (nota >= 7) estado = "Aprobado";
        else if (nota >= 5) estado = "Recuperación";
        else estado = "Reprobado";
```

```
        if (av < 60 && estado.equals ("Excelente"))
            estado = "Aprobado";
```

```
        String obs = (nota >= 7 && doc.equalsIgnoreCase ("No"))
            ? "Buen producto, pero mala formalidad "; "Ninguna";
```

```
        System.out.printf ("Promedio: %.2f / Nota final: %.2f / Estado:
            %.s \n Observación: %.s",
            prom, nota, estado, obs);
    }
    sc.close();
}
```

```
}
```


5. Pruebas de escritorio.

Prueba	Análisis	Diseño	Codificación	Avance	Errores	Doc.	Nota final
1	10	10	10	100%	0	Sí	10,00
2	9	9	9	90%	0	Sí	10,00
3	9	9	8	50%	0	Sí	10,00
4	8	8	8	80%	2	Sí	10,00

Estudiante: Joselyn Haribel Guamán Sagnay
Fecha: Viernes 11, septiembre de 2026

Nivel: Primer Semestre "B"

Reto 2. Evaluación de calidad de un proyecto de software.

1. Análisis

Objetivo:

Desarrollar un programa que permita ingresar las calificaciones de un proyecto de software en los criterios de análisis, diseño y codificación, además del porcentaje de avance, el número de errores, la documentación y la exposición. El programa debe calcular el promedio, aplicar penalizaciones y bonificaciones según ciertas condiciones, determinar la nota final, asignar un estado del proyecto (Excelente, Aprobado, Recuperación o Reprobado) y mostrar una observación si el proyecto está completo o incompleto.

1.1 Datos de entrada

- notaAnálisis : número real (0 - 10)
- notaDiseño : número real (0 - 10)
- notaCodificación : número real (0 - 10)
- avanceReal : número real (0 - 100)
- errores : número entero (0 en adelante)
- docCompleta : cadena de texto (Si / No)
- exposición : cadena de texto (Si / No)

1.2 Proceso

- Leer las calificaciones y demás datos del proyecto.
- Validar que las notas estén en el rango 0 - 10 y el avance en 0 - 100.
- Calcular el promedio de las tres notas (análisis, diseño y codificación).
- Aplicar penalizaciones por el número de errores.
- Aplicar bonificaciones si la documentación y/o la exposición están completas.
- Calcular la nota final.
- Determinar el estado del proyecto según la nota final y el avance real.
- Generar una observación si el proyecto está completo o incompleto.

1.3 Salida

- Promedio técnico.
- Penalización aplicada.
- Bonificación aplicada.
- Nota final.
- Estado del proyecto (Excelente, Aprobado, Recuperación, Reprobado).
- Observación.

2. Algoritmo

1. Inicio

2. Definir variables:

notaAnálisis, notaDiseño, notaCodificación : real
avanceReal : real
errores : entero
docCompleta, exposición : cadena
promedio, penalización, bonificación, notaFinal : real
estado : cadena

3. Leer notaAnálisis

4. Leer notaDiseño

5. Leer notaCodificación

6. Leer avanceReal

7. Leer errores

8. Leer docCompleta

9. Leer exposición

10. Validar que las notas estén entre 0 y 10

11. Validar que el avance esté entre 0 y 100

12. Validar que los errores sean ≥ 0

Entrada de
datos

13. Calcular el promedio técnico

$\text{promedio} \leftarrow (\text{notaAnálisis} + \text{notaDiseño} + \text{notaCodificación}) / 3$

14. Calcular penalización por errores

$\text{penalización} \leftarrow \text{errores} * 0.5$

15. Inicializar bonificación

$\text{bonificación} \leftarrow 0$

16. Si docCompleta = "Si" Entonces

$\text{bonificación} \leftarrow \text{bonificación} + 0.5$

FinSi

17. Si exposición = "Si" Entonces

$\text{bonificación} \leftarrow \text{bonificación} + 0.5$

FinSi

18. Calcular la nota final

$\text{notaFinal} \leftarrow \text{promedio} - \text{penalización} + \text{bonificación}$

19. Determinar el estado del proyecto

Si $\text{notaFinal} \geq 9$ y $\text{avanceReal} \geq 60$ Entonces

$\text{estado} \leftarrow \text{"Excelente"}$

Sino

Si $\text{notaFinal} \geq 7$ Entonces

$\text{estado} \leftarrow \text{"Aprobado"}$

Sino

Si $\text{notaFinal} \geq 5$ Entonces

$\text{estado} \leftarrow \text{"Recuperación"}$

Sino

$\text{estado} \leftarrow \text{"Reprobado"}$

FinSi

FinSi

FinSi

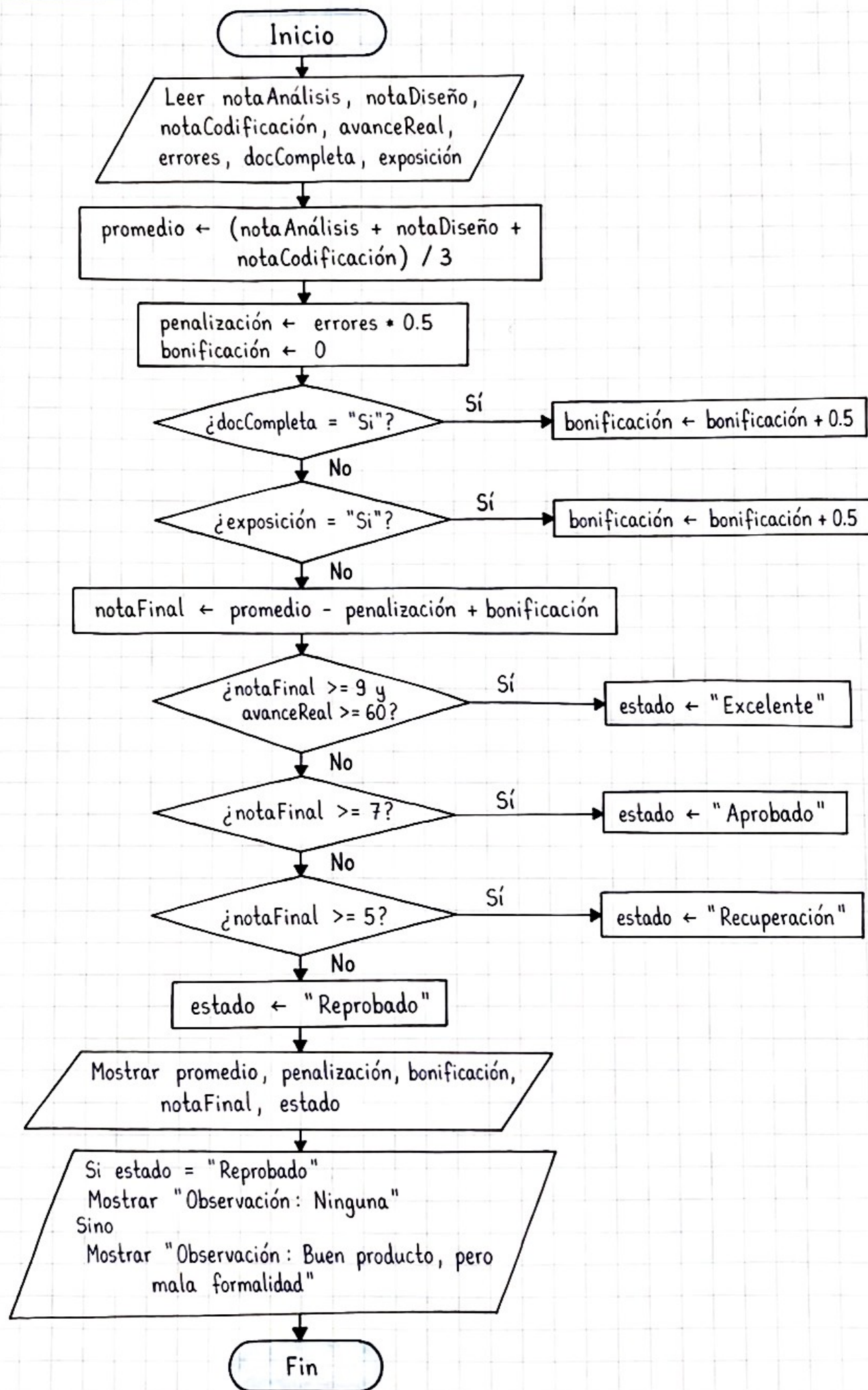
Procesos y
decisiones

20. Mostrar el promedio, la penalización, la bonificación, la nota final, el estado y una observación según el resultado.

21. Fin

Salida de
resultados

3. Diagrama de flujo



4. Código en Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvaluaciónProyecto {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        // Entrada de datos
```

```
        System.out.print("Ingrese nota de análisis (0 - 10): ");
```

```
        double notaAnálisis = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Ingrese nota de diseño (0 - 10): ");
```

```
        double notaDiseno = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Ingrese nota de codificación (0 - 10): ");
```

```
        double notaCodificación = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Ingrese porcentaje de avance real (0 - 100): ");
```

```
        double avanceReal = sc.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Ingrese número de errores detectados (0 o más): ");
```

```
        int errores = sc.nextInt();
```

```
        sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("¿La documentación está completa? (Si/No): ");
```

```
        String docCompleta = sc.nextLine();
```

```
        System.out.print("¿La exposición final está completa? (Si/No): ");
```

```
        String exposición = sc.nextLine();
```

```
        // Procesos
```

```
        double promedio = (notaAnálisis + notaDiseño + notaCodificación) / 3;
```

```
        double penalización = errores * 0.5;
```

```
        double bonificación = 0;
```

```
        if (docCompleta.equalsIgnoreCase("Si")) {
```

```
            bonificación = bonificación + 0.5;
```

```
        }
```

```
        if (exposición.equalsIgnoreCase("Si")) {
```

```
            bonificación = bonificación + 0.5
```

```
        }
```

```
        double notaFinal = promedio - penalización + bonificación.
```


4. Código en Java (continuación)

```
// Determinar estado del proyecto  
String estado;
```

```
if (notaFinal >= 9 && avanceReal >= 60) {  
    estado = "Excelente";  
} else if (notaFinal >= 7) {  
    estado = "Aprobado";  
} else if (notaFinal >= 5) {  
    estado = "Recuperación";  
} else {  
    estado = "Reprobado";  
}
```

```
// Salida de resultados
```

```
System.out.println("\n--- RESULTADOS DEL PROYECTO ---");  
System.out.println("Promedio técnico: " + String.format("%.2f", promedio));  
System.out.println("Penalización por errores: " + String.format("%.2f", penalización));  
System.out.println("Bonificación: " + String.format("%.2f", bonificación));  
System.out.println("Nota final: " + String.format("%.2f", notaFinal));  
System.out.println("Estado del proyecto: " + estado);
```

```
// Observación
```

```
if (estado.equals("Reprobado")) {  
    System.out.println("Observación: Ninguna");  
} else {  
    System.out.println("Observación: Buen producto, pero mala formalidad");  
}  
}
```


Evaluación de calidad de un proyecto de software.

6. Pruebas de escritorio

Caso	Datos de entrada							Proceso (cálculos)				Salida
	Nota Análisis	Nota Diseño	Nota Codificación	% Avance real	Errores	Doc. completa	Exposición final	Promedio	penalización	Bonificación	Nota final	Estado
1	9	8	9	80	2	Sí	Sí	8,67	1,0	1,0	8,67	Excelente
2	7	6	8	50	4	No	No	7,00	2,0	0,0	5,00	Aprobado
3	6	5	5	40	6	Sí	No	5,33	3,0	0,5	2,83	Recuperación
4	4	3	5	20	12	No	No	4,00	6,0	0,0	-2,00	Reprobado
5	10	9	9	100	0	Sí	Sí	9,33	0,0	1,0	10,00	Excelente
6	8	7	6	70	3	Sí	Sí	7,00	1,5	1,0	6,50	Aprobado
7	5	6	7	30	8	No	Sí	6,00	4,0	0,5	2,50	Recuperación
8	3	4	4	10	15	No	No	3,67	7,5	0,0	-3,83	Reprobado

Observación:

Las pruebas de escritorio permiten verificar que el algoritmo funciona correctamente para diferentes casos y que las condiciones se cumplen según lo especificado.